AT - MO 2. Kombinační logické obvody

Kombinační logické obvody jsou takové logické obvody, u kterých závisí hodnoty logických výstupů pouze na okamžitých hodnotách logických vstupů.

Nemají „paměť“ předešlých stavů – vstupů/výstupů/vnitřních proměnných.

Každé kombinaci vstupů odpovídá právě jedna kombinace výstupů.

1) Pojem logická proměnná a logická funkce

Logická proměnná = proměnná, která nabývá dvou *logických* stavů: a to log. 1 a log. 0 – většinou 5 V a 0 V, pravda/ nepravda, …

Logická funkce = funkce, jejíž vstup/y a výstup/y jsou *logické* proměnné

- příklady *log. fcí*: NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, …
- popisujeme je pomocí *logických výrazů, pravdivostních tabulek, Karnaughoých map,…*

NAND

A	*B*	*Y*
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR

A	*B*	*Y*
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2) Základní pravidla Booleovy algebry

Zákon	Algebraicky	Zákon	Algebraicky
Komutativní	$a+b=b+a$ $a\cdot b=b\cdot a$	Absorbce	$a+a=a$ $a\cdot a=a$ $a\cdot(a+b)=a$ $a+a\cdot b=a$
Asociativní	$a+(b+c)=(a+b)+c$ $a\cdot(b\cdot c)=a\cdot(b\cdot c)$	Absorbce negace	$a+\overline{a}\cdot b=a+b$
Distributivní	$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$ $a+b\cdot c=(a+b)\cdot(a+c)$	De Morganovy	$\overline{a+b}=\overline{a}\cdot\overline{b}$ $\overline{a\cdot b}=\overline{a}+\overline{b}$
Vyloučení třetího	$a+\overline{a}=1$ $a\cdot\overline{a}=0$		
Agresivnost 0 a 1	$a+1=1$ $a\cdot 0=0$		

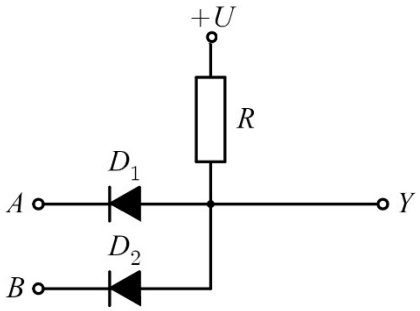
3) Realizace logické funkce, struktura hradla NAND TTL, převodní charakteristika

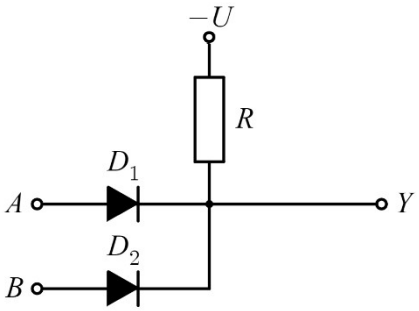
A) Realizace logické funkce

Logické funkce můžeme realizovat pomocí:

a) Pevných pamětí
b) Programovatelných logických polí (FPLA)
c) Logických hradel – nejčastěji NAND (možné i NOR)

1) DL (Diodová logika)





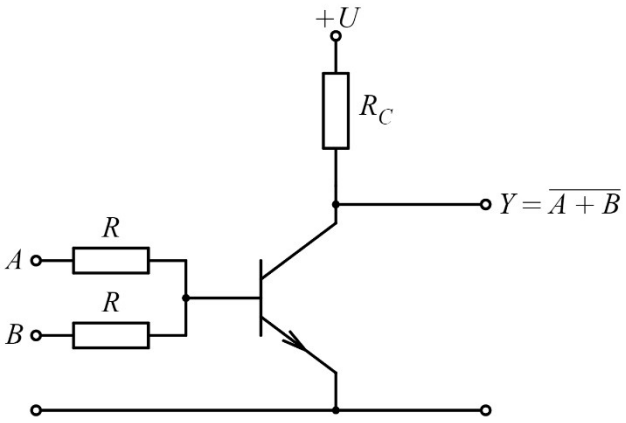
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

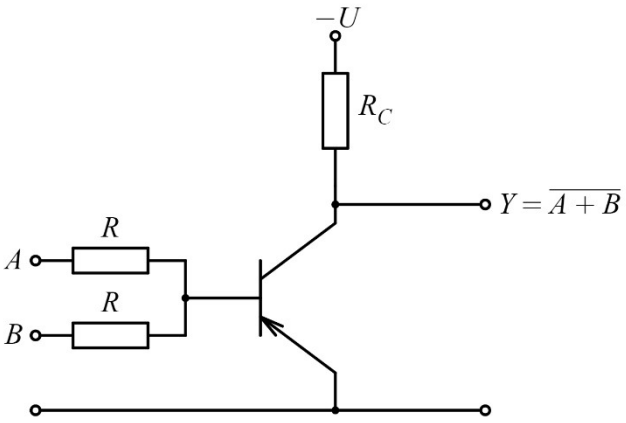
\+ jednoduchá výroba
– nelze sestrojit negace

2) RTL (Rezistor-tranzistorová logika)

Pozitivní logika

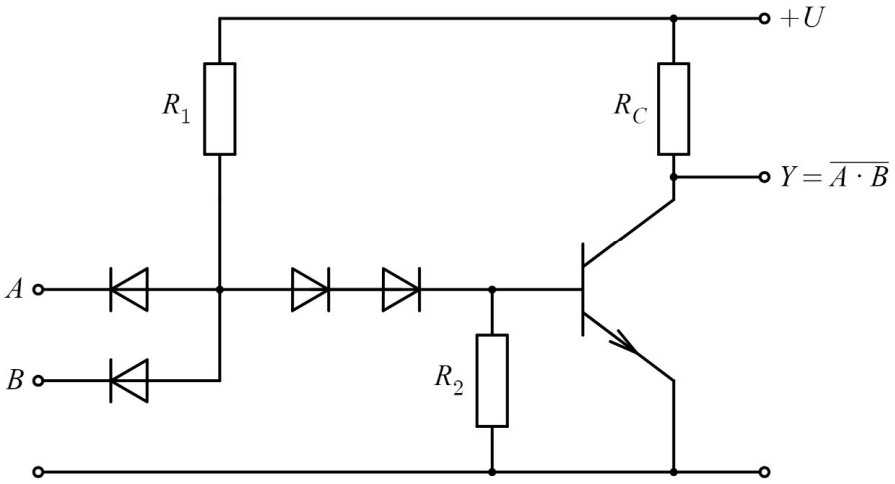


Negativní logika



\+ nízká cena, jednoduchá výroba
– malá odolnost vůči rušení, malá rychlost, velká spotřeba, citlivost na teplotu a zátěž

3) DTL (Diodo-tranzistorová logika)

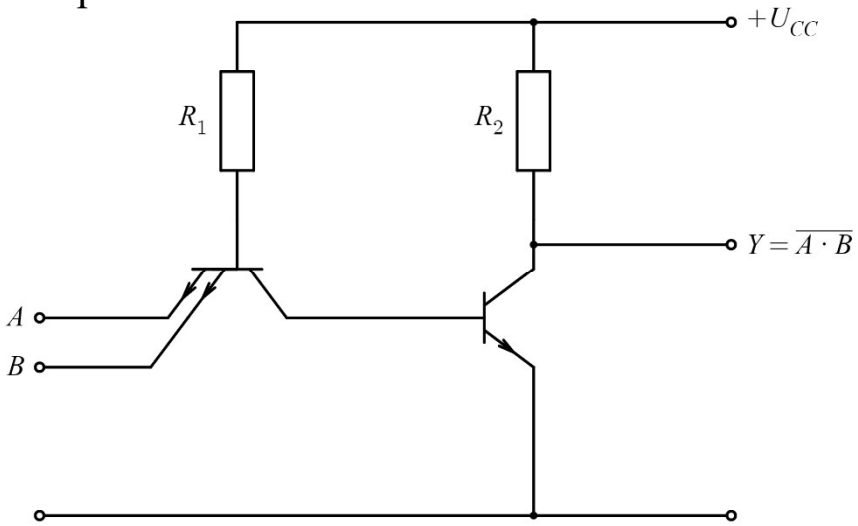


\+ monolitické DTL jsou levnější

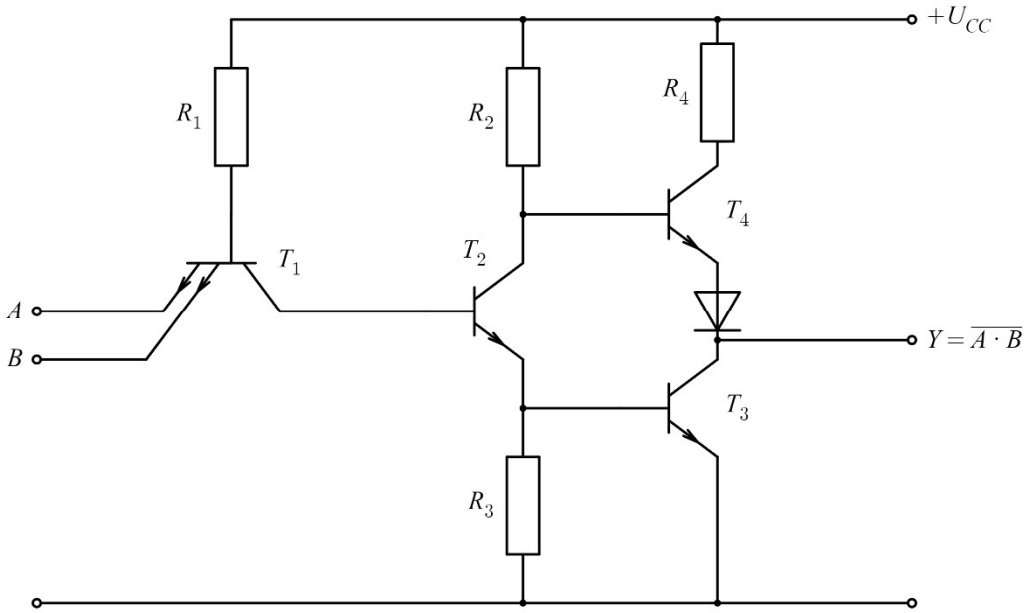
– ze začátku byly potřeba dva zdroje, velká spotřeba, velký vliv rušení

4) TTL (Tranzistor-Tranzistor logika)

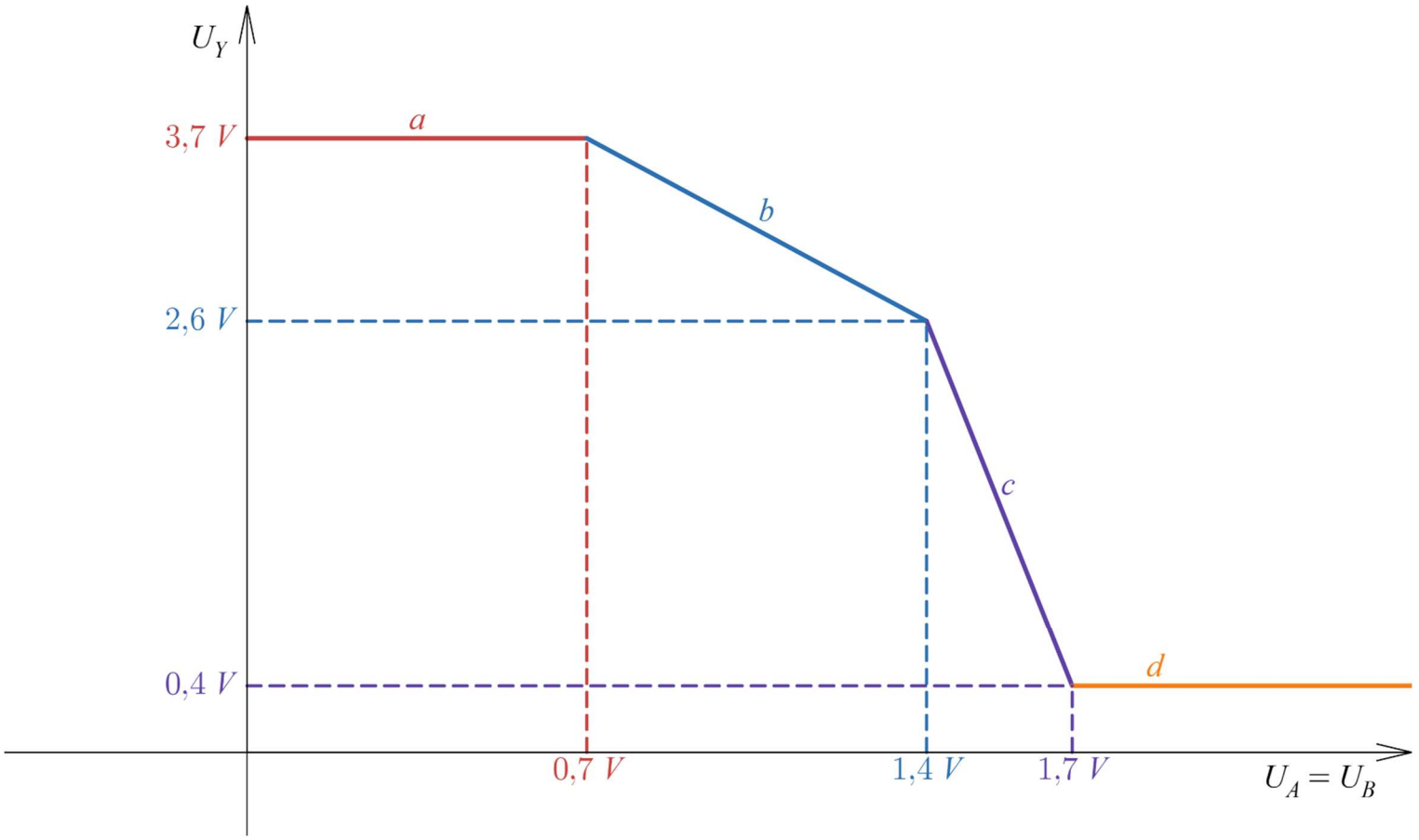
Pasivní – principiální schéma

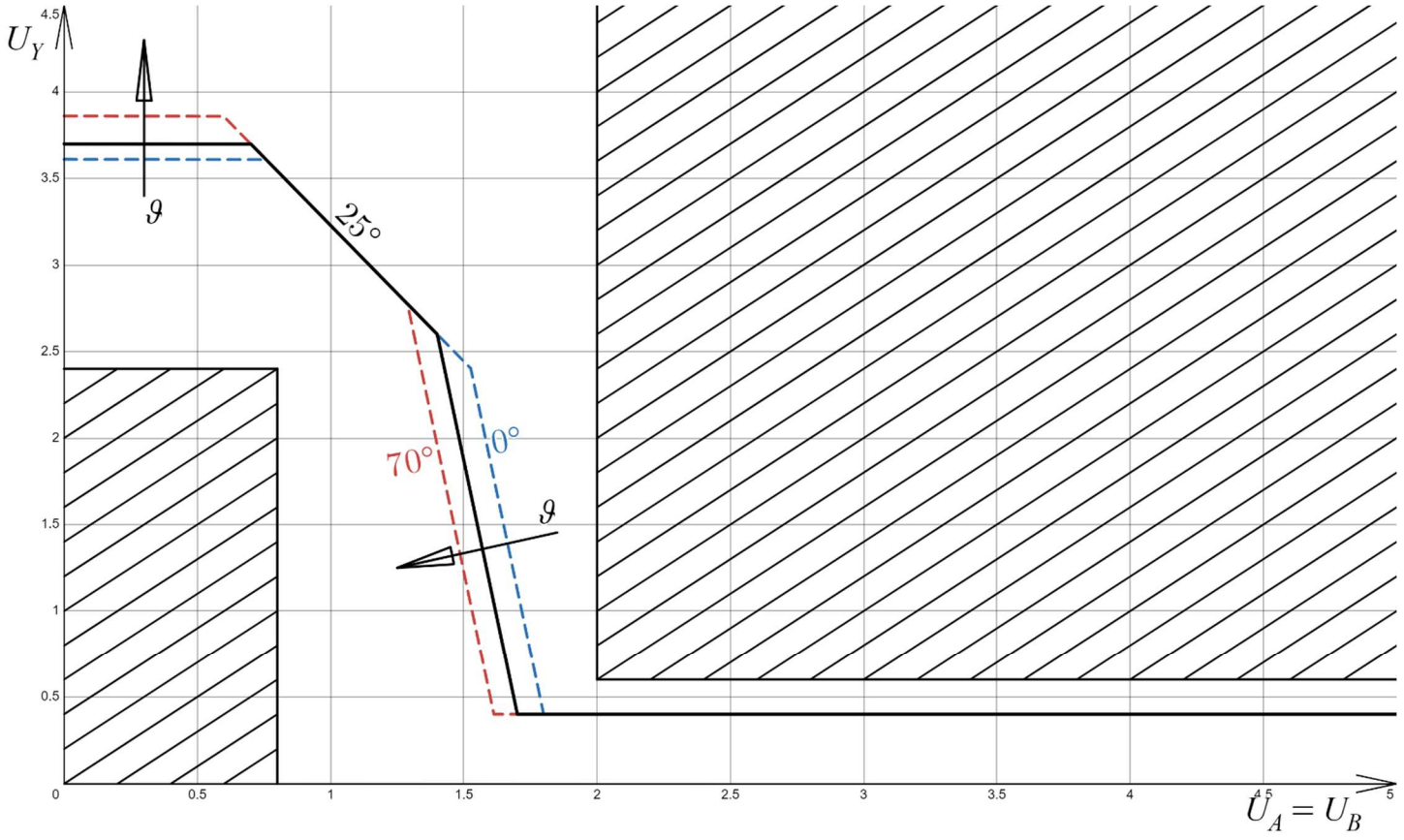


S aktivním zdvihem



Převodní charakteristika TTL





Oblast a – tranzistory T_2 a T_3 jsou uzavřené
Oblast b – tranzistor T_2 se začíná otevírat, T_3 je stále uzavřený a jelikož poklesne napětí U_{C2}, tak se mírně přivře T_4
Oblast c – tranzistor T_3 se otevírá a T_4 se zavírá
Oblast d – tranzistor T_3 je otevřen a T_4 je zavřen

4) Návrh kombinačního logického obvodu, zjednodušování logických funkcí

Prav. tabulka → KM → log. funkce → zjednodušení Booleovou algebrou, dvojitá negace a DeMorganovi zákony → vše v NAND nebo NOR